

陕西科技大学

课程 概率论与数理统计 (机电类) 学期 2022—2023—2

概率论与数理统计 (机电类) A 卷 参考答案及评分标准

一、填空题 (每题 3 分, 共 15 分)

1. 已知 A, B 两个事件满足条件 $P(AB) = P(\overline{AB})$, 且 $P(A) = p$, 则 $P(B) = \underline{1-p}$;
2. 设随机变量 $X \sim P(\lambda)$, 且 $P(X=0) = e^{-2}$, 则 $Y = 3X - 2$ 的数学期望 $E(Y) = \underline{4}$;
3. 设 $X \sim N(-3, 1)$, $Y \sim N(2, 1)$, X 与 Y 相互独立, 则 $X - 2Y + 7 \sim \underline{N(0, 5)}$;
4. 设随机变量 $X \sim P(5)$, $Y \sim E(0.2)$, 且 X, Y 相互独立, 则由切比雪夫不等式, 有 $P(|X - Y| \geq 6) \leq \underline{5/6}$;
5. 设随机变量 X 与 Y 独立, 且 $X \sim \chi^2(k_1)$, $Y \sim \chi^2(k_2)$, 则 $\frac{X/k_1}{Y/k_2} \sim \underline{F(k_1, k_2)}$.

二、选择题 (每题 3 分, 共 15 分)

1. 设 A, B 为随机事件, 且 $P(B) > 0$, $P(A|B) = 1$, 则必有 (C)
(A) $P(A \cup B) > P(A)$ (B) $P(A \cup B) > P(B)$
(C) $P(A \cup B) = P(A)$ (D) $P(A \cup B) = P(B)$
2. 对于任意两个随机变量 X 和 Y , 若 $E(XY) = E(X)E(Y)$, 则 (B)
(A) $D(XY) = D(X)D(Y)$ (B) $D(X+Y) = DX + DY$
(C) X 与 Y 相互独立 (D) X 与 Y 不独立
3. 设随机变量 X 与 Y 独立, 且 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(1, 1)$, 则 (B)
(A) $P\{X+Y \leq 0\} = \frac{1}{2}$ (B) $P\{X+Y \leq 1\} = \frac{1}{2}$
(C) $P\{X-Y \leq 0\} = \frac{1}{2}$ (D) $P\{X-Y \leq 0\} = \frac{1}{2}$
4. 已知二维随机变量的联合分布律为

	Y	0	1
X			

0	0.4	a
1	b	0.1

已知 $\{X=0\}$ 与 $\{X+Y=1\}$ 独立, 则(A)

(A) $a=0.4, b=0.1$ (B) $a=0.2, b=0.3$

(C) $a=0.3, b=0.2$ (D) $a=0.1, b=0.4$

5. 设随机变量序列 $\{X_n\}$ 独立同分布, 且 $X_i \sim P(\lambda)$, $i=1,2,\dots$, 则(C)

A. $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\lambda}{n\lambda} \leq x\right\} = \Phi(x)$;

B. 当 n 充分大时, $\sum_{i=1}^n X_i$ 近似服从标准正态分布;

C. 当 n 充分大时, $\sum_{i=1}^n X_i$ 近似服从 $N(n\lambda, n\lambda)$;

D. 当 n 充分大时, $P(\sum_{i=1}^n X_i \leq x) \approx \Phi(x)$ 。

三、(10 分) 某厂生产产品, 80%按甲工艺加工, 20%按乙工艺加工, 两种工艺加工出来的产品的合格率分别为 0.8 与 0.9。现从该厂的产品中随机取一件检验, 求: (1) 取出的产品为次品的概率; (2) 若取出的产品为次品, 那么这件产品是按乙工艺生产的概率。

解: 设 B 表示“取出的产品为次品”, A_1, A_2 分别表示产品按甲、乙工艺生产,

(1) 由全概率公式, 得 $P(B) = \sum_{i=1}^2 P(A_i)P(B|A_i) = 0.8 \times 0.2 + 0.2 \times 0.1 = 0.18$; (5 分)

(2) 由贝叶斯公式, 得 $P(A_2|B) = \frac{0.2 \times 0.1}{0.18} = \frac{1}{9}$ (5 分)

四、(16 分) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = Ce^{-|x|}$, $-\infty < x < +\infty$

求: (1) 常数 C ;

(2) 随机变量 X 的分布函数 $F(x)$;

(3) 概率 $P\{|X| < 1\}$;

(4) $Y = e^X$ 的概率密度函数 $f_Y(y)$ 。

解: (1) 由于 $1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_0^{+\infty} Ce^{-x}dx + \int_{-\infty}^0 Ce^x dx = 2C$, 故 $C = \frac{1}{2}$ (4 分)

$$(2) F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \begin{cases} \int_{-\infty}^x \frac{1}{2}e^t dt, & x \leq 0 \\ \int_{-\infty}^0 \frac{1}{2}e^t dt + \int_0^x \frac{1}{2}e^{-t} dt, & x > 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{2}e^x, & x \leq 0 \\ 1 - \frac{1}{2}e^{-x}, & x > 0. \end{cases} \quad \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

$$(3) P(|X| < 1) = F(1) - F(-1) = \int_{-1}^1 \frac{1}{2}e^{-|x|} dx = 1 - e^{-1}. \quad \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

$$(4) F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(e^X \leq y) = \begin{cases} 0, & y \leq 0 \\ P(X \leq \ln y) = F_X(\ln y), & y > 0 \end{cases},$$

$$f_Y(y) = [F_Y(y)]' = \begin{cases} 0, & y \leq 0 \\ \frac{1}{y} f_X(\ln y) = \frac{1}{2y} e^{-|\ln y|}, & y > 0 \end{cases} \quad \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

五、(20 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} k(6 - x - y), & 0 < x < 2, 2 < y < 4, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求: (1) 确定常数 k ;

(2) 边缘概率密度函数 $f_X(x), f_Y(y)$;

(3) $P\{X < 1, Y < 3\}$;

(4) X, Y 是否相互独立, 并说明理由.

$$\text{解: (1) } 1 = \iint_{R^2} f(x, y) dx dy = \int_0^2 \int_2^4 k(6 - x - y) dy dx = 8k, \therefore k = \frac{1}{8}. \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

$$(2) f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_2^4 \frac{1}{8}(6 - x - y) dy, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{4}(3 - x), & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx = \begin{cases} \int_0^2 \frac{1}{8}(6-x-y)dx, & 2 < y < 4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{4}(5-y), & 2 < y < 4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

..... (8 分)

(3) $P\{X < 1, Y < 3\} = \int_0^1 \int_2^3 \frac{1}{8}(6-x-y)dx dy = \frac{3}{8}.$ (4 分)

(3) 因为 $f(x,y) \neq f_X(x)f_Y(y)$ 所以不相互独立 (4 分)

六、(16 分) 设二维离散型随机变量 (X,Y) 的联合分布律如下表：

$X \backslash Y$	1	2	3
0	0.2	0.3	0.1
1	0.1	0.2	0.1

求：(1) X 与 Y 的边缘分布律；

(2) $X=0$ 时 Y 的条件分布律；

(3) $Z = X + Y$ 的分布律；

(4) $COV(X,Y)$.

解：(1)

X	0	1
P	0.6	0.4

Y	1	2	3
P	0.3	0.5	0.2

..... (4 分)

(2)

Y	1	2	3
$P\{Y = j X = 0\}$	1/3	1/2	1/6

..... (4 分)

(3)

$Z=X+Y$	1	2	3	4
p	0.2	0.4	0.3	0.1

.....

..... (4 分)

(4) $EX=0.4, EY=1.9, E(XY)=0.8, \text{cov}(X, Y) = E(XY) - EXEY = 0.04$ (4 分)

七、(8 分) 设总体服从两点分布 $B(1, p)$ ，利用样本 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，求参数 p 的矩估计值和极大似然估计值。

解：抽取样本容量为 n 的样本 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ， $EX = p$, -----2 分

经计算， p 的矩估计： $\hat{p} = \bar{x}$; -----2 分

最大似然估计： $l(p) = \prod_{i=1}^n p^{x_i} (1-p)^{1-x_i} = p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-p)^{n-\sum_{i=1}^n x_i}$, -----2 分

令 $\frac{dl(p)}{dp} = 0$ ，得到 p 的极大似然估计为 $\hat{p} = \bar{x}$ 。 -----2 分